Nama : Syafira Nur Hafizah

NIM : 13040124130082

Kelas : B

Transforming Libraries through Information Technologies: Technologies, User Experience and the Future of Libraries

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan perpustakaan dari sistem tradisional yang berfokus pada koleksi fisik dan layanan manual menuju perpustakaan digital hingga konsep Smart Library. Transformasi ini dilakukan untuk menyesuaikan layanan dengan kebutuhan pengguna yang semakin beragam, meningkatnya jumlah informasi, serta perkembangan pembelajaran digital. Smart Library merupakan konsep perpustakaan yang mengintegrasikan teknologi pintar untuk menciptakan layanan yang lebih efisien, interaktif, mudah diakses, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Konsep ini memiliki enam karakteristik, yaitu terhubung, cerdas, personal, mudah diakses, interaktif, dan berbasis data.

Penerapan Smart Library didukung oleh berbagai teknologi, seperti Artificial Intelligence (AI) untuk membantu pencarian informasi dan menjawab pertanyaan pengguna, Data Analytics untuk menganalisis kebutuhan serta perilaku pemustaka, dan Internet of Things (IoT) untuk menghubungkan perangkat dalam pengelolaan fasilitas perpustakaan. Selain itu, Cloud Computing memungkinkan akses informasi secara daring, sedangkan teknologi seluler memudahkan pengguna dalam mencari katalog, meminjam koleksi, dan memesan ruang belajar. Teknologi seperti Augmented Reality (AR) dan Virtual Reality (VR) juga dapat dimanfaatkan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif.

Meskipun demikian, pemilihan teknologi tidak seharusnya hanya mengikuti tren, tetapi perlu didasarkan pada permasalahan dan kebutuhan pengguna. Dalam hal ini, konsep Human-Computer Interaction (HCI) dan User Experience (UX) menjadi penting untuk memastikan teknologi mudah dipahami, nyaman, dan efisien digunakan. Perpustakaan dapat menerapkan pendekatan User-Centred Design dengan melibatkan pengguna dalam proses perancangan, mulai dari mengidentifikasi kebutuhan, membuat rancangan, melakukan pengujian, hingga memperbaiki layanan berdasarkan masukan pengguna.

Selain kemudahan penggunaan, perpustakaan juga perlu memperhatikan personalisasi dan inklusivitas layanan. Setiap pengguna memiliki kebutuhan informasi yang berbeda sehingga layanan perlu disesuaikan dengan karakteristik mereka. Aksesibilitas juga harus diperhatikan agar penyandang disabilitas dapat memanfaatkan layanan melalui fitur seperti screen reader, navigasi keyboard, pengaturan ukuran teks, dan kontras warna. Di samping itu, teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk menghadirkan pameran virtual, eksplorasi koleksi sejarah, interactive storytelling, serta gamification yang dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi pengguna dalam belajar.

Beberapa contoh penerapan teknologi tersebut adalah asisten perpustakaan berbasis AI yang dapat memberikan informasi layanan selama 24 jam, pameran koleksi sejarah secara virtual, serta penggunaan pustakawan virtual untuk memperkenalkan layanan perpustakaan

melalui komunikasi digital. Dengan demikian, transformasi perpustakaan tidak hanya berkaitan dengan kecanggihan teknologi, tetapi juga bagaimana teknologi mampu meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pengguna. Perpustakaan tetap perlu memperhatikan kebutuhan pemustaka, kemudahan akses, privasi, keamanan informasi, serta peran pustakawan dalam membantu pengguna menemukan dan memanfaatkan informasi secara tepat.

Melalui kegiatan Undip Global Class (UGC), saya memperoleh wawasan baru bahwa perkembangan perpustakaan di era digital tidak hanya sebatas mengubah koleksi fisik menjadi digital atau menyediakan fasilitas berbasis teknologi. Lebih dari itu, perpustakaan perlu mampu mengintegrasikan teknologi dengan kebutuhan dan pengalaman penggunanya. Saya juga memahami bahwa konsep Smart Library tidak selalu ditentukan oleh banyaknya teknologi yang digunakan, tetapi oleh bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata, seperti mempermudah pencarian informasi, meningkatkan efisiensi layanan, dan menciptakan kenyamanan bagi pemustaka.

Selain itu, saya mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya memperhatikan pengalaman pengguna (User Experience) dan aksesibilitas dalam pengembangan layanan perpustakaan. Teknologi yang canggih belum tentu efektif apabila sulit digunakan atau tidak dapat diakses oleh seluruh kalangan. Saya juga memperoleh pengetahuan baru mengenai pemanfaatan AI sebagai asisten virtual, Data Analytics untuk memahami perilaku pemustaka, serta AR dan VR untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif. Dari kegiatan ini, saya menyadari bahwa transformasi perpustakaan harus tetap menempatkan manusia sebagai pusat pengembangan layanan. Oleh karena itu, pustakawan tidak hanya dituntut mampu mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk memilih dan memanfaatkan teknologi secara tepat, sekaligus memperhatikan keamanan informasi, privasi, dan kebutuhan pemustaka.